

Documento Cálculo

Ana Julia Dos Santos,

Fabrizzio Puttini,

Julia Valério da Silva,

Luiz Roberto Silvestre.

Modelagem de Mudanças Dinâmicas do Inimigo Usando Derivadas

O código C# fornecido implementa o movimento de um objeto Inimigo no Unity. Este comportamento dinâmico pode ser formalmente analisado e modelado usando o conceito de derivada em relação ao tempo, estabelecendo as relações entre posição, velocidade e aceleração.

Variáveis e Parâmetros Chave do Sistema

O comportamento do inimigo é baseado nos seguintes valores extraídos do código:

- Posição Horizontal ($x(t)$): A variável que muda ao longo do tempo.

- Velocidade (Módulo Constante): velocidade = 5f.
- Fator de Direção: A variável direcao alterna entre 3f e -3f.
- Velocidade Escalar Resultante (Vres): O produto da velocidade e do fator de direção é $5 \times 3 = 15$. Assim, a velocidade de movimento é de +15 unidades por segundo.
- Limites de Inversão: limiteDireita = 2.5f e limiteEsquerda = -1.5f.

Posição e a Primeira Derivada: A Velocidade

Definição e Implementação da Velocidade

Em cálculo, a velocidade instantânea é definida como a taxa de variação da posição em relação ao tempo, o que é a primeira derivada da função posição $x(t)$:

$$\text{Velocidade: } v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

O método Update() do Unity simula esta derivada ao calcular o deslocamento a cada frame:

deslocamento = direção x velocidade x Time.deltaTime

Onde `Time.DeltaTime` representa o Δt .
Dividindo o deslocamento por Δt , obtemos a velocidade $v = \text{direção} \times \text{velocidade} = +15$.

- ***Modelagem da Função Posição ($x(t)$)***

Visto que a velocidade é constante entre as inversões, o movimento é um Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). A função posição, $x(t)$, é linear para cada segmento:

1. **Movendo para a direita ($v = +15$):** $x(t) = x_{\text{inicial}} + 15t$
2. **Movendo para a esquerda ($v = -15$):** $x(t) = x_{\text{inicial}} - 15t$

A derivada de $x(t)$ nesses intervalos é $dx/dt = +15$.

Velocidade e a Segunda Derivada: A Aceleração

- ***Definição da Aceleração***

A aceleração instantânea é definida como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo, o que corresponde à segunda derivada da função posição:

$$\text{Aceleração: } a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

- **Análise da Aceleração no Ciclo de Movimento**

1. **Durante o Movimento (Entre os Limites):**

A velocidade $v(t)$ é **constante** (+15).

A derivada de qualquer constante é zero.

Conclusão: A aceleração é $a(t) = 0$.

2. **Nos Pontos de Inversão** ($x = 2.5$ ou $x = -1.5$):

Este é o ponto onde o conceito de derivada se torna mais complexo. O código inverte a variável direção instantaneamente, o que gera uma mudança brusca na velocidade.

- **Variação de Velocidade (Delta v):** Por exemplo, de +15 para -15, resultando em $\Delta v = -30$.

3. **Intervalo de Tempo (Delta t):** A inversão é feita em um único frame, ou seja, Δt .

Na física teórica, uma mudança de velocidade não nula em um tempo infinitesimal gera uma aceleração que tende ao infinito ($a = \Delta v / \Delta t$).

4. Modelagem Teórica: Para formalizar isso, a aceleração é modelada como um Impulso usando a Função Delta de Dirac ($\delta(t)$).

A aceleração não é um valor contínuo, mas um pico nos momentos exatos de inversão.

Conclusão da Modelagem Dinâmica

O uso das derivadas formaliza o comportamento do inimigo:

1. Movimento: O inimigo está em Movimento Retilíneo Uniforme ($a=0$).
2. Aceleração: Aceleração é zero na maior parte do tempo.
3. Inversão: As inversões de direção são eventos descontínuos que, matematicamente, exigem impulsos de aceleração (aceleração infinita).

momentânea) para mudar instantaneamente a velocidade de +15 para -15 (e vice-versa).

Este modelo de derivadas é a base para a implementação de sistemas de física discreta (baseados em frames e Delta t) em motores de jogo.